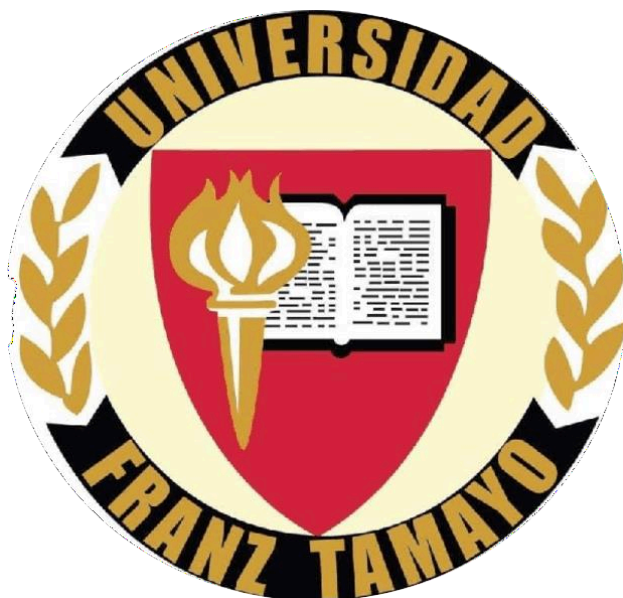


UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS



PERFIL DE PROYECTO DE GRADO

**DESARROLLO DE UN SISTEMA DE E-COMMERCE APLICANDO
TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING Y ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS
PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA EN BASE A LA
RETROALIMENTACIÓN DE LOS CLIENTES.**

Caso: "SOALPRO S.R.L."

POSTULANTE: RAFAEL ALEJANDRO FABIANI CORTÉS

REVISOR: ING. NOEMI MOLLER CHUQUIMIA

LA PAZ - BOLIVIA

2024

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	3
1. Antecedentes de la Institución.....	4
1.1.1. Misión.....	4
1.1.2. Visión.....	4
1.2. Antecedentes del Proyecto de Investigación.....	5
1.3. Presentación de la Problemática.....	6
1.5. Argumentación de la importancia de estudio del proyecto.....	6
II. Desarrollo.....	7
1. CAPÍTULO 2: JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	7
1.1. Justificación Técnica.....	7
1.3. Justificación Social.....	8
2. CAPÍTULO 3: DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN.....	8
2.1. Formulación del Problema.....	8
2.2. Delimitación del Contenido.....	9
2.2.1. Alcances.....	9
2.2.2. Límites.....	9
2.3. Delimitación Temporal.....	9
2.4. Delimitación Espacial o Geográfica.....	10
2.5. Objetivos.....	10
2.5.1. Objetivo General.....	10
3.2.1. Requerimientos Funcionales.....	11
3.2.2. Requerimientos No Funcionales.....	11
3.3. Determinación de la Metodología.....	11
3.3.1. Identificación de Roles y Usuarios.....	11
3.3.2. Identificación de Niveles de Usuarios.....	11
3.3.3. Historias de Usuarios.....	11
3.3.4. Product Backlog.....	11
3.3.5. Sprint Backlog.....	11

3.4. Diseño del Proyecto.....	11
3.4.1. Mapa Navegacional de la Aplicación Web.....	11
3.5. Lenguaje Unificado de Modelado.....	12
3.5.1. Diagrama de Clases de Alto Nivel.....	12
3.5.3. Diagrama de Paquetes.....	14
3.5.4. Diagrama de Casos de Uso.....	14
3.5.5. Diagrama de Colaboración.....	14
3.5.6. Diagrama de Estado.....	14
3.5.7. Diagrama de Secuencia.....	14
3.5.8. Diagrama Entidad Relación.....	14
III. CONCLUSIONES.....	15
IV. GLOSARIO.....	15
V. BIBLIOGRAFÍA.....	15
VI. ANEXOS.....	15
5.1. Organigrama institucional.....	15
5.3. Árbol de problemas.....	15
5.4. Diccionario de Datos.....	15
5.5. Entrevistas.....	15

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA N°1: Proyectos de sistemas que utilizan el análisis de sentimiento.....	6
TABLA N°2: Requerimientos funcionales.....	12
TABLA N°3: Requerimientos no funcionales.....	12
TABLA N°4: Identificación de niveles de usuario.....	13
TABLA N°5: Historia de usuario registro.....	14
TABLA N°6: Historia de usuario login.....	14
TABLA N°7: Historia de usuario altas.....	14
TABLA N°8: Historia de usuario bajas.....	15
TABLA N°9: Historia de usuario modificaciones.....	15
TABLA N°10: Producto backlog.....	17
TABLA N°11: Sprint backlog.....	17

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N°1: Diagrama de clases de alto nivel.....	18
FIGURA N°2: Diagrama de clases de bajo nivel.....	19
FIGURA N°3: Diagrama de paquetes.....	20
FIGURA N°4: Caso de uso registro.....	21
FIGURA N°5: Caso de uso Login.....	21
FIGURA N°6: Caso de uso Gestión de ABM.....	22
FIGURA N°7: Diagrama de secuencia altas.....	22
FIGURA N°8: Diagrama de secuencia altas.....	23
FIGURA N°9: Diagrama de secuencia bajas.....	24
FIGURA N°10: Diagrama de secuencia modificaciones.....	25
FIGURA N°11: Diagrama de secuencia modificaciones.....	26
FIGURA N°12: Organigrama de la institución.....	27

I. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de negocios, las empresas buscan destacar de entre el resto, por lo que las herramientas que les permiten reconocer oportunidades de mejora para sus productos o servicios puede resultar en una ventaja competitiva importante.

El uso de técnicas de machine learning y análisis de sentimiento en un sistema de e-commerce brinda una oportunidad para identificar dichas oportunidades de mejora. Estas tecnologías permiten analizar grandes volúmenes de datos de manera rápida y precisa, incluso en tiempo real, identificando patrones y tendencias.

El análisis de sentimiento es un proceso que a través de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y técnicas de aprendizaje automático (machine learning), analiza el tono, la polaridad y el contexto de las opiniones de los clientes, clasificándolas en categorías como positivas, negativas o neutras, permitiendo a las empresas u organizaciones tomar medidas proactivas para mejorar la satisfacción del cliente y la calidad de sus ofertas.

El proceso de análisis de sentimiento puede además revelar tendencias y patrones en la retroalimentación de los clientes, permitiendo anticipar cambios en las preferencias del mercado y adaptar su estrategia empresarial tomando medidas correctivas rápidas, como mejorar la calidad del producto o ajustar su estrategia de marketing.

La presente investigación busca plantear el desarrollo de un sistema de e-commerce para la empresa "SOALPRO S.R.L.", permitiendo una búsqueda constante de la excelencia a través del análisis de datos avanzado y la acción proactiva para responder de manera efectiva a las demandas y expectativas del mercado en constante cambio.

1. Antecedentes de la Institución

1.1.1. Misión

Llegamos a nuestros clientes con productos alimenticios sanos, agradables y nutritivos.
Practicamos una cultura de mejoramiento continuo con un compromiso con nuestros recursos humanos y la comunidad.

1.1.2. Visión

Ser reconocidos como líderes en la industria de alimentos, mediante la búsqueda permanente de la excelencia en nuestras acciones, otorgando valor para el cliente.

1.2. Antecedentes del Proyecto de Investigación

En la actualidad se han realizado varios proyectos sobre análisis de sentimiento aplicados en distintas áreas, que se detallan en la tabla N° 1

TÍTULO	AUTOR	SINTESIS	CASO DE ESTUDIO
Modelo de cuadro de mando integral para el monitoreo de sentimiento de la sociedad boliviana en redes sociales: aplicación Twitter	Rojas Illatarco, Freddy Richard	Para conocer la opinión pública general, sobre determinados temas, es necesario llevar a cabo sondeos de opinión. En el marco de la Ciencia de Datos, el presente trabajo propone un modelo que sirve de alternativa complementaria a los sondeos de opinión empleando la información de Twitter	
Reconocimiento de patrones de polaridad emocional para identificar nichos de mercado basado en minería de textos	Mamani Mollericona, Luis Alfredo	Las redes sociales digitales llegan a formar parte de nuestro diario vivir. Las conversaciones, las noticias que compartimos, las felicitaciones, los consejos que damos a nuestros amigos en estos medios de comunicación digital pueden develar ciertas características personales, gustos, preferencias que pueden ser usadas para identificar posibles nichos de mercado o incluso para modificar ciertos productos para que se adecuen a las necesidades de la clientela	
Modelo de inteligencia de negocios para analizar el posicionamiento de productos y servicios en redes sociales	Condori Quispe, Maritza	La información en redes sociales como Facebook y Twitter contienen una gran cantidad de opiniones y comentarios que pueden reflejar tendencias de comportamientos sociales. El trabajo pretende analizar el posicionamiento de productos y servicios con dichos datos.	

TABLA N°1: Proyectos de sistemas que utilizan el análisis de sentimiento

Fuente: Elaboración propia

1.3. Presentación de la Problemática

Los compradores están en la posibilidad de escribir reviews (reseñas) sobre los productos o servicios que han adquirido, por lo que realizar un análisis manual de las mismas es una desventaja competitiva para las empresas, ya que se ven obligadas a depender de interpretaciones subjetivas y procesos lentos para el análisis de dichas reviews.

El análisis de dichas reviews podría permitir a las empresas conocer la opinión de sus compradores respecto a sus productos y servicios, sin embargo, los procesos manuales son inherentemente lentos y propensos a errores, lo que limita la capacidad de las empresas y en el caso específico, del objeto de estudio, a la empresa "SOALPRO S.R.L." para responder de manera oportuna a las necesidades y preferencias de sus clientes.

La fidelidad de los clientes se ve afectada si es que se llegase a sentir que sus opiniones no son escuchadas o valoradas, lo que genera insatisfacción. Además, la percepción general de la marca en el mercado puede deteriorarse si los clientes perciben que "SOALPRO S.R.L." no está comprometida con la identificación de oportunidades de mejora y la atención al cliente.

Por esta razón la presente investigación consistente en el desarrollo de un sistema de e-commerce aplicando técnicas de machine learning y análisis de sentimiento para la mejora continua de productos y servicios en la empresa "SOALPRO S.R.L." es de suma importancia para la gestión efectiva de la organización y contribuirá a ampliar y consolidar los conocimientos en el área de la ingeniería de sistemas.

1.4. Problema de la Investigación

¿Cómo se puede identificar oportunidades de mejora basados en la retroalimentación de los clientes en la empresa SOALPRO S.R.L.?

1.5. Argumentación de la importancia de estudio del proyecto

La presente investigación reviste una importancia estratégica para la empresa, ya que ofrece la oportunidad de optimizar su presencia en línea y fortalecer su relación con los clientes. Al implementar técnicas avanzadas como el machine learning y el análisis de sentimientos en su sistema de e-commerce, "SOALPRO S.R.L." puede analizar de manera automatizada la retroalimentación de los clientes, identificando tendencias y patrones que indiquen áreas de mejora en sus productos y servicios. Esta capacidad no solo permite una respuesta más ágil a las necesidades y preferencias del mercado, sino que también posiciona a la empresa en un lugar privilegiado para adaptarse continuamente y mantener su competitividad en un entorno digital en constante evolución.

II. Desarrollo

1. CAPÍTULO 2: JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1. Justificación Técnica

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará el framework Laravel, debido a la gran cantidad de características con que cuenta al momento de instalación, además de la velocidad de desarrollo que permite debido a las herramientas con las que cuenta, además de la escalabilidad y seguridad que permite, mientras que también se realizará un cliente móvil hecho en Flutterflow, debido a la gran facilidad de creación de interfaces, además de permitir hacer llamados a APIs, pudiendo así la realizar la conexión con el backend por medio de una api REST.

Para el desarrollo del panel del admin se utilizará Backpack, por la gran versatilidad y flexibilidad con que cuenta para la realización de los cruds de las distintas tablas de la base de datos.

Como sistema gestor de base de datos se usará MySQL debido a su popularidad y amplia adopción en la industria, lo que asegura una comunidad activa y un abundante soporte técnico. Su compatibilidad con Laravel nos permite aprovechar las características nativas del framework, optimizando el desarrollo y la administración de la base de datos.

1.2. Justificación Económica

El análisis de la retroalimentación de los clientes a través de un sistema de comercio electrónico permitirá a la empresa identificar de manera eficiente las áreas de mejora y las oportunidades de innovación. Esto puede conducir a una reducción de los costos operativos y una mayor eficiencia en la producción y distribución de productos y servicios.

Además, al comprender mejor las necesidades y preferencias de los clientes, "SOALPRO S.R.L." puede desarrollar estrategias de marketing más efectivas y personalizadas. Lo que a su vez puede resultar en un aumento de las ventas y una mayor fidelidad de los clientes, lo que contribuye directamente al crecimiento de los ingresos y la rentabilidad de la empresa.

1.3. Justificación Social

Al implementar un sistema de e-commerce que utilice técnicas de machine learning y análisis de sentimiento, la empresa podrá ofrecer una experiencia de compra satisfactoria para sus clientes. Al comprender mejor las preferencias y opiniones de los clientes, "La Francesa S.A." puede adaptar sus productos y servicios de manera más efectiva, lo que resultará en una mayor satisfacción y lealtad de los clientes.

Además, la mejora en la rentabilidad de "La Francesa S.A." también puede tener un impacto positivo en el empleo y las oportunidades laborales. Con un aumento en los ingresos y una optimización de los procesos internos, la empresa puede estar en posición de expandir sus operaciones, lo que podría llevar a la creación de nuevas fuentes de empleo.

2. CAPÍTULO 3: DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Formulación del Problema

Un sistema de comercio electrónico (e-commerce) es un software capaz de unificar todos los procesos necesarios para conectar a vendedores y compradores a través de internet. Estos sistemas actualmente se han convertido en una herramienta importante para las empresas y muchas no tienen aún presencia real y efectiva en internet.

Por otro lado, los compradores están en la posibilidad de escribir reviews (reseñas) sobre los productos o servicios que han adquirido, por lo que la falta de una herramienta para analizar las

mismas es una desventaja competitiva para las empresas, las que se ven obligadas a depender de interpretaciones subjetivas y procesos manuales para el análisis de dichas reviews.

El análisis de dichas reviews podría permitir a las empresas conocer la opinión de sus compradores respecto a sus productos y servicios, sin embargo, los procesos manuales son inherentemente lentos y propensos a errores, lo que limita la capacidad de las empresas y en el caso específico, del objeto de estudio, a la empresa "La Francesa S.A." para responder de manera oportuna a las necesidades y preferencias de sus clientes.

Los clientes pueden sentir que sus opiniones no son escuchadas o valoradas, lo que genera insatisfacción y afecta la lealtad a la marca. Además, la percepción general de la marca en el mercado puede deteriorarse si los clientes perciben que "La Francesa S.A." no está comprometida con la mejora continua y la atención al cliente.

Por esta razón la presente investigación consistente en el desarrollo de un sistema de e-commerce aplicando técnicas de machine learning y análisis de sentimiento para la mejora continua de productos y servicios en la empresa "La Francesa S.A." es de suma importancia para la gestión efectiva de la organización y contribuirá a ampliar y consolidar los conocimientos en el área de la ingeniería de sistemas

2.2. Delimitación del Contenido

2.2.1. Alcances

La investigación se enfocará en el desarrollo de un sistema de e-commerce que aplique técnicas de machine learning y análisis de sentimiento para la mejora continua de productos y servicios específicos ofrecidos por "SOALPRO S.R.L.". Se considerarán los aspectos técnicos y operativos del sistema, así como su impacto en la retroalimentación de los clientes y la mejora continua de la empresa.

2.2.2. Límites

El sistema no se encargará de ningún tipo de venta física, ni de su respectiva gestión, de igual manera el sistema no realizará facturación de ningún tipo.

2.3. Delimitación Temporal

Para el desarrollo de la presente investigación se considerará la gestión 2024 para recabar y analizar los datos. Así mismo la investigación se desarrollará en un plazo máximo de tres semestres académicos a partir de la aprobación del perfil.

Se establecerá un cronograma que determine las fases de desarrollo del sistema de e-commerce, así como la evaluación de los resultados obtenidos. La propuesta de la investigación tendrá un horizonte de implementación de tres años.

2.4. Delimitación Espacial o Geográfica

La presente investigación se realizará en la ciudad de La Paz, ciudad donde se encuentra la Empresa “SOALPRO S.R.L.” que está ubicada en una zona urbana específica y se considerarán sus operaciones de comercio electrónico dentro del ámbito nacional o regional correspondiente.

2.5. Objetivos

2.5.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de e-commerce aplicando técnicas de machine learning y análisis de sentimiento para identificar oportunidades de mejora en base a la retroalimentación de los clientes en la empresa "SOALPRO S.R.L."

2.5.2. Objetivos Específicos

- Identificar los requisitos de la empresa.
- Formular algoritmos de machine learning para analizar las reseñas de productos y servicios en el sistema de e-commerce de "SOALPRO S.R.L.", con el fin de identificar patrones y tendencias relevantes.
- Desarrollar un sistema de análisis de sentimiento capaz de categorizar automáticamente las opiniones de los clientes como positivas, negativas o neutras, dentro del contexto del sistema de e-commerce de la empresa.

3. CAPÍTULO 5: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.2. Requerimientos

3.2.1. Requerimientos Funcionales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Gestión de usuarios	El sistema permite la gestión de usuarios, sus roles y permisos dentro del sistema.
Módulo de recolección y retroalimentación	Proporciona un medio para que los usuarios puedan realizar reseñas sobre los productos y servicios de la empresa
Análisis de sentimiento	Aplica técnicas de análisis de sentimiento sobre los comentarios y reseñas de los usuarios para identificar patrones y tendencias.
Gestión de pedidos	Permite a los usuarios realizar pedidos de productos a través del sistema y realizar seguimiento al estado de los mismos

TABLA N°2: Requerimientos funcionales

Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Requerimientos No Funcionales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Seguridad	Garantizar la seguridad de los datos de los usuarios mediante el uso de medidas de seguridad como cifrado de datos y autenticación de usuarios.
Escalabilidad	Diseñar el sistema de manera que pueda manejar un gran volumen de usuarios y datos sin comprometer el rendimiento.
Compatibilidad	Asegurar que el sistema sea compatible con una variedad de dispositivos y navegadores web para garantizar una experiencia uniforme para todos los usuarios.

TABLA N°3: Requerimientos no funcionales

Fuente: Elaboración propia

3.3. Determinación de la Metodología

3.3.1. Identificación de Niveles de Usuarios

USUARIO	DESCRIPCIÓN
Super administrador	Usuario con privilegios máximos, capaz de gestionar toda la información del sistema, además de acceder a reportes del mismo.
Usuario	Usuario del sistema cuyo objetivo es realizar compras en el mismo, tienen acceso a los módulos de compra y reviews del sistema
Personal	Personal de la empresa, capaces de registrar productos nuevos, además de acceder a información histórica respecto a las ventas realizadas en el sistema

TABLA N°4: Identificación de niveles de usuario

FUENTE: Elaboración propia

3.3.3. Historias de Usuarios

Número: 1	Usuario: Usuario
Nombre historia: Registro de usuario	
Prioridad en negocio: 5	Riesgo en desarrollo: 2
Descripción: Permitir a los usuarios registrarse en el sistema de e-commerce para poder realizar compras.	

TABLA N°5: Historia de usuario registro

FUENTE: Elaboración propia

Número: 2	Usuario: Usuario
Nombre historia: Login	
Prioridad en negocio: 5	Riesgo en desarrollo: 2
Descripción: Permitir a los usuarios registrados ingresar al sistema	

TABLA N°6: Historia de usuario login

FUENTE: Elaboración propia

Número: 3	Usuario: Super admin
Nombre historia: Altas de una tabla	
Prioridad en negocio: 5	Riesgo en desarrollo: 2
Descripción: Permite al super admin ingresar nuevos datos en alguna tabla de la base de datos	

TABLA N°7: Historia de usuario altas

FUENTE: Elaboración propia

Número: 4	Usuario: Super admin
Nombre historia: Bajas de una tabla	
Prioridad en negocio: 5	Riesgo en desarrollo: 2
Descripción: Permite al super admin realizar el eliminado lógico de los registros de alguna tabla	

TABLA N°8: Historia de usuario bajas

FUENTE: Elaboración propia

Número: 5	Usuario: Super admin
Nombre historia: Modificaciones de una tabla	
Prioridad en negocio: 5	Riesgo en desarrollo: 2
Descripción: Permite al super admin realizar modificaciones de los registros existentes de una tabla.	

TABLA N°9: Historia de usuario modificaciones

FUENTE: Elaboración propia

3.3.4. Product Backlog

Módulo	Prioridad	ID Backlog	Elemento	Descripción	Responsable	Estimado
Registro de usuario	1	1	Registro de usuario	Como usuario nuevo, quiero poder registrarme en el sistema de e-commerce para poder realizar compras.	Equipo de desarrollo	5 puntos
Login de usuario	2	2	Login de usuario	Como usuario registrado, quiero poder iniciar sesión en el sistema para poder realizar compras.	Equipo de desarrollo	5 puntos
Altas de las tablas	3	3	Altas en las tablas	Como super admin, quiero poder ingresar nuevos datos en alguna tabla	Equipo de desarrollo	13 puntos
Bajas de las tablas	4	4	Bajas en las tablas	Como super admin quiero poder eliminar lógicamente registros de	Equipo de desarrollo	8 puntos

				alguna tabla		
Modificaciones en las tablas	5	5	Modificaciones en las tablas	Como super admin, quiero poder modificar datos existentes en alguna tabla.	Equipo de desarrollo	8 puntos

TABLA N°10: Producto backlog

FUENTE: Elaboración propia

3.3.5. Sprint Backlog

Módulo	ID Backlog	Elemento	Responsable	Estimado
Registro de usuario	1	Implementación del registro de usuarios	Rafael Fabiani	5 puntos
Login de usuario	2	Implementación del login de usuario	Rafael Fabiani	5 puntos
ABMs de las tablas	3	Implementación de los abms de las tablas	Rafael Fabiani	13 puntos

TABLA N°11: Sprint backlog

FUENTE: Elaboración propia

3.4. Diseño del Proyecto

3.5. Lenguaje Unificado de Modelado

3.5.1. Diagrama de Clases de Alto Nivel

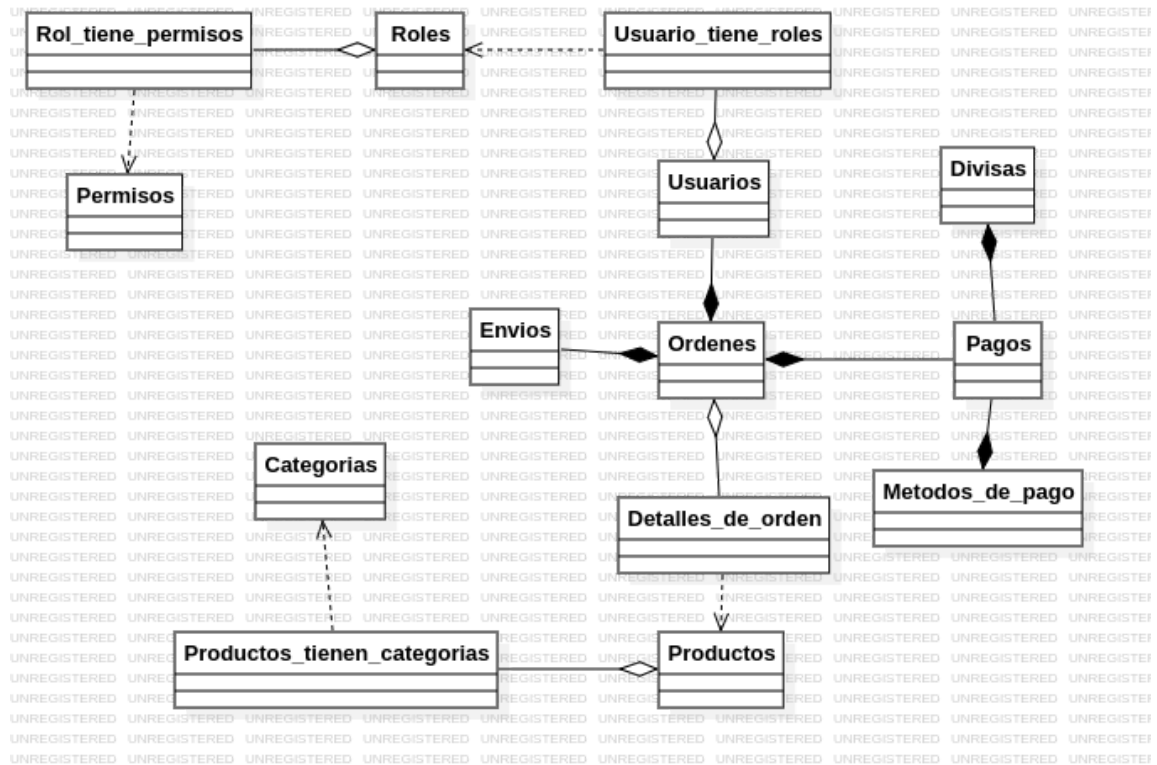


FIGURA N°1: Diagrama de clases de alto nivel

FUENTE: Elaboración propia

3.5.2. Diagrama de Clases de Bajo Nivel

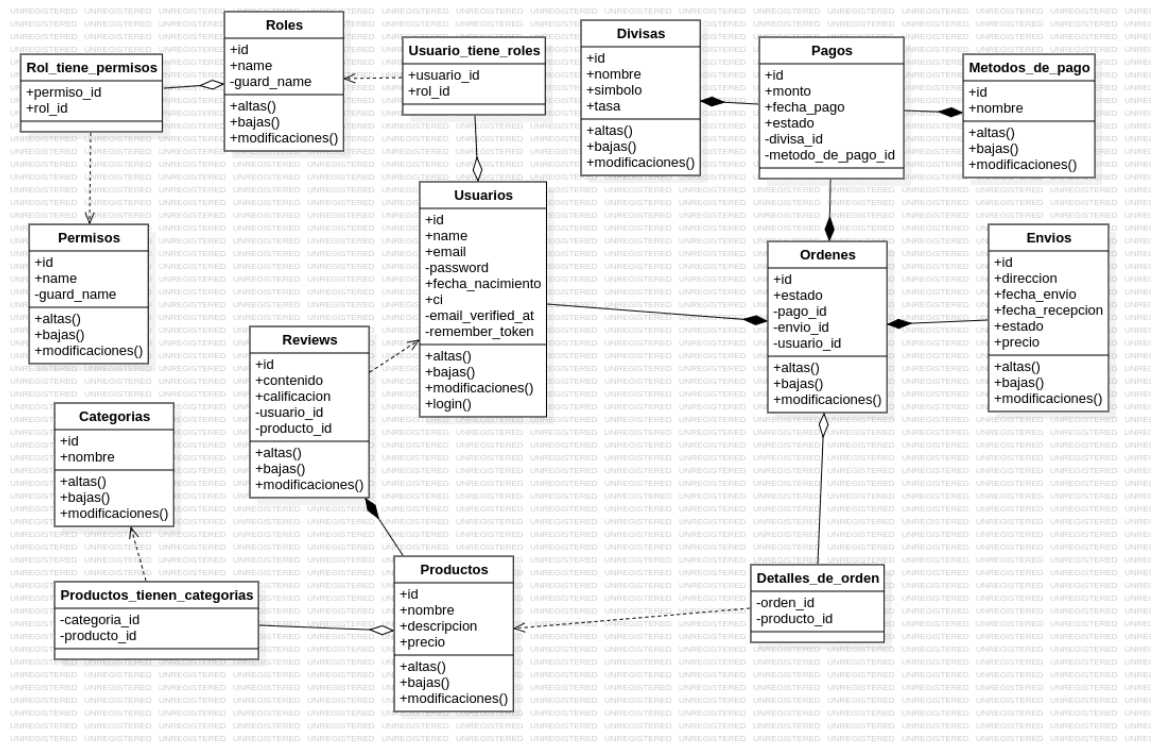


FIGURA N°2: Diagrama de clases de bajo nivel

FUENTE: Elaboración propia

3.5.3. Diagrama de Paquetes

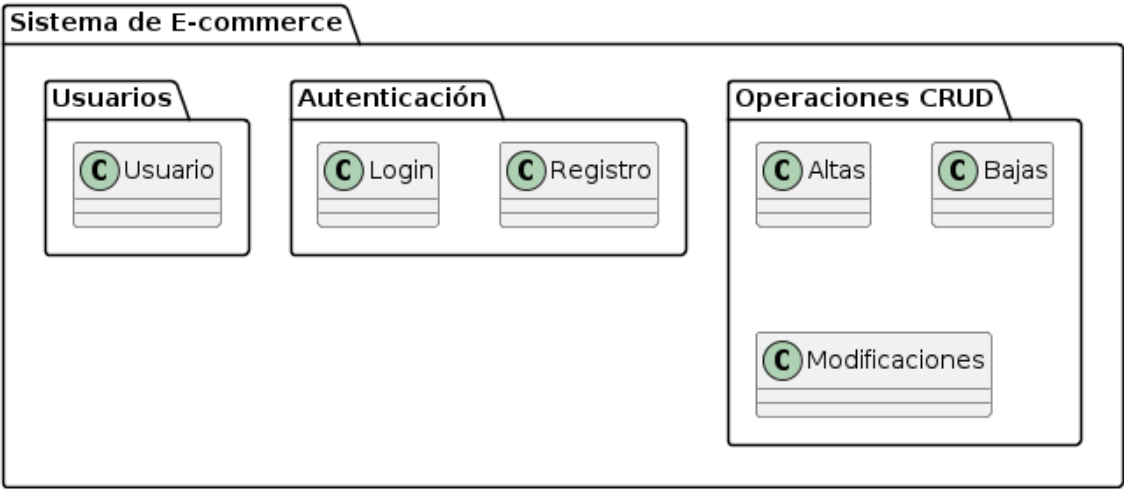


FIGURA N°3: Diagrama de paquetes

FUENTE: Elaboración propia

3.5.4. Diagrama de Casos de Uso

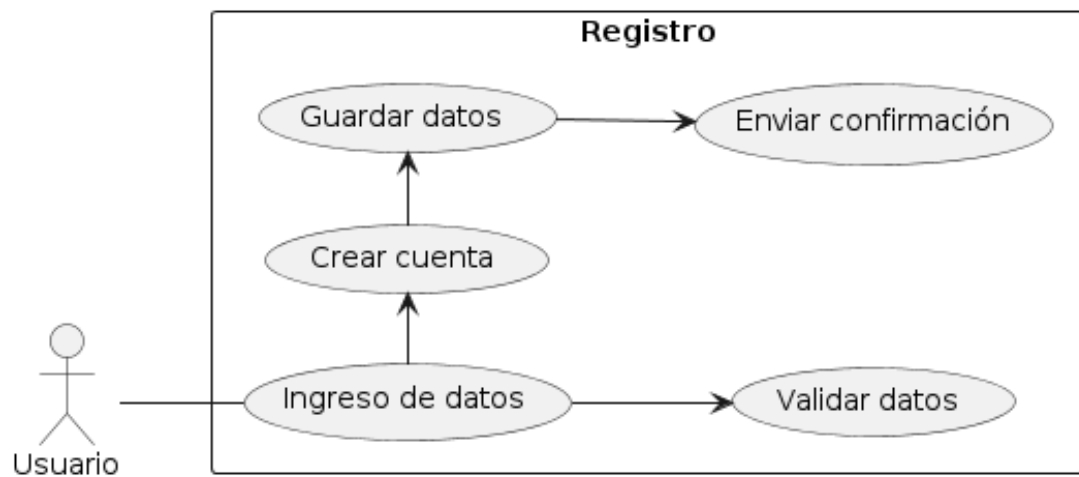


FIGURA N°4: Caso de uso registro

FUENTE: Elaboración propia

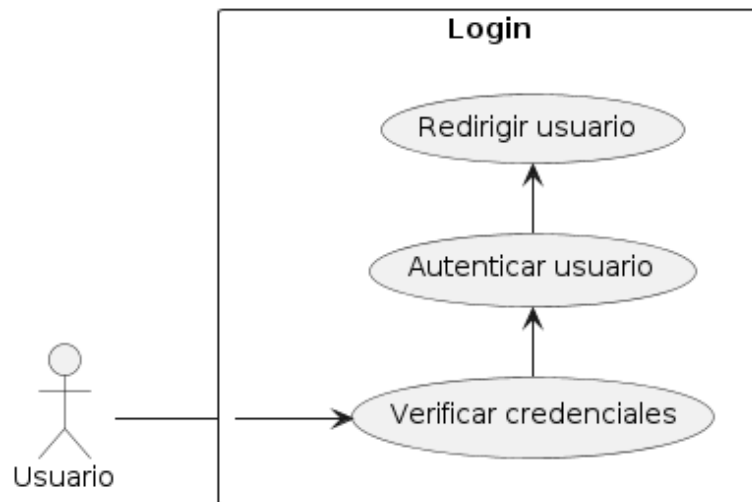


FIGURA N°5: Caso de uso Login

FUENTE: Elaboración propia

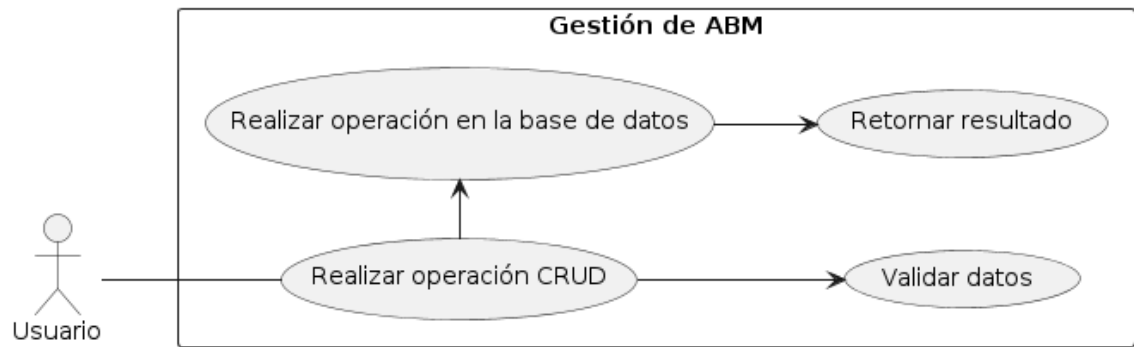


FIGURA N°6: Caso de uso Gestión de ABM
FUENTE: Elaboración propia

3.5.6. Diagrama de Estado

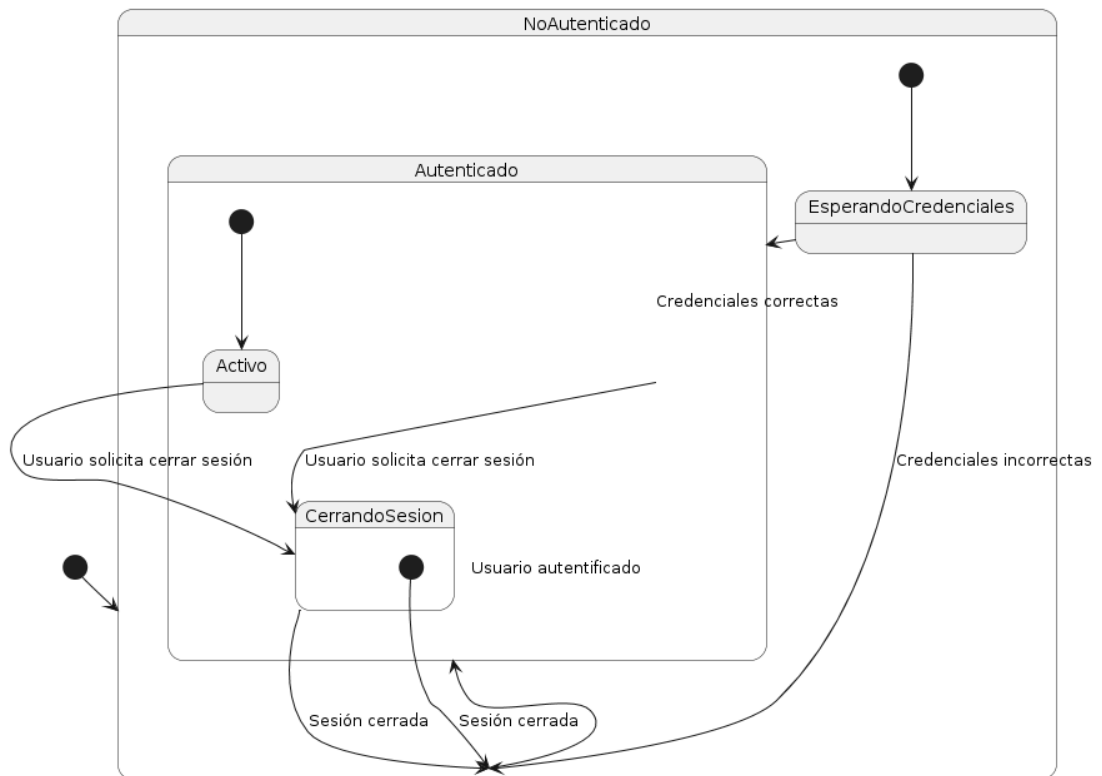


FIGURA N°7: Diagrama de secuencia altas
FUENTE: Elaboración propia

3.5.7. Diagrama de Secuencia

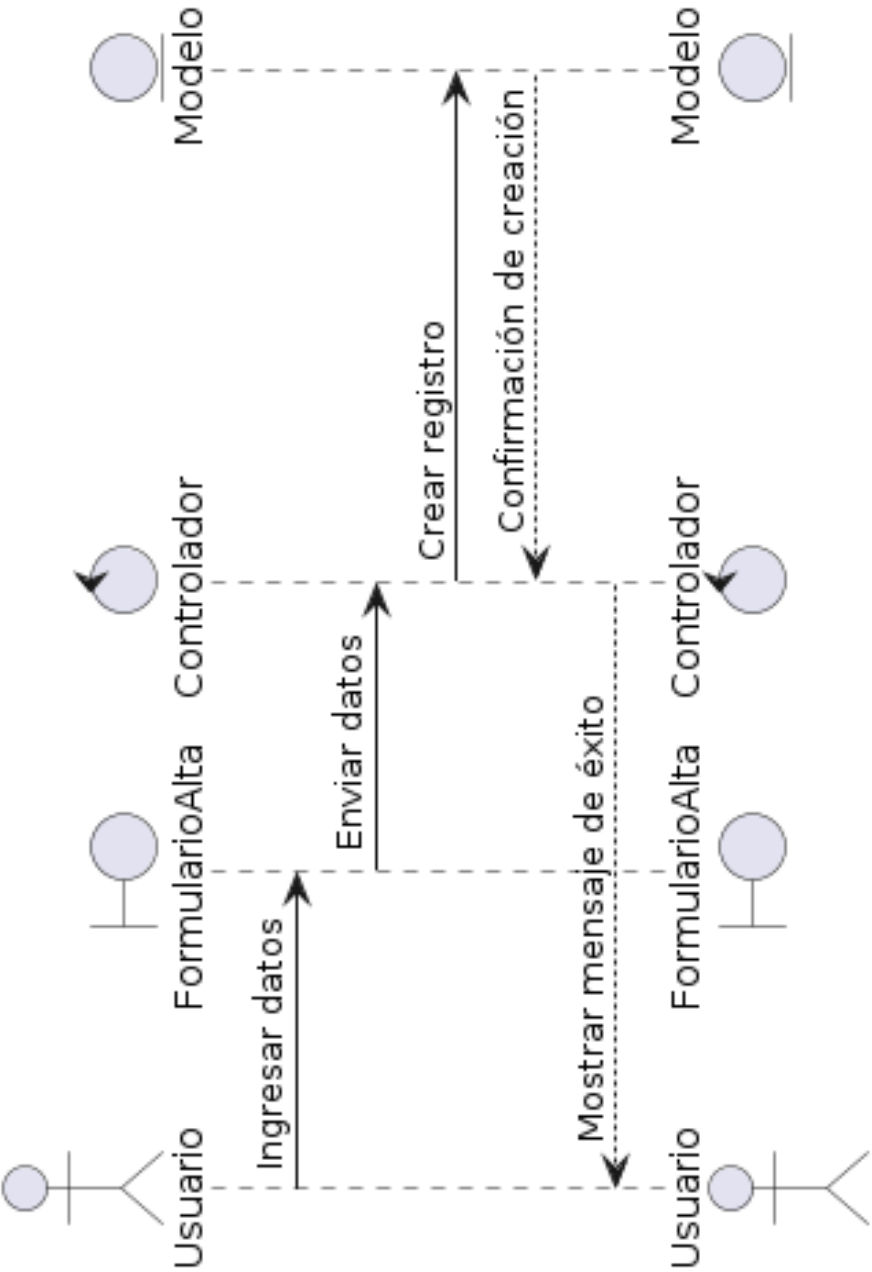


FIGURA N°8: Diagrama de secuencia altas

FUENTE: Elaboración propia

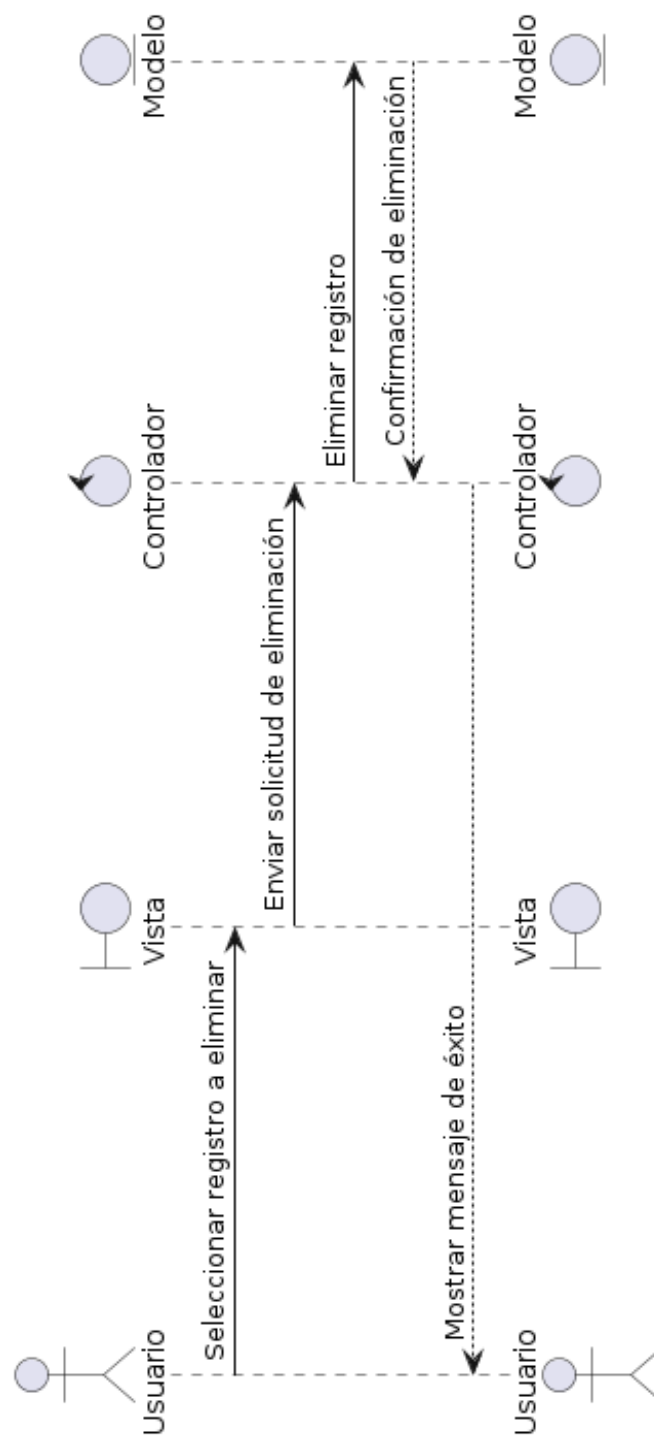


FIGURA N°9: Diagrama de secuencia bajas

FUENTE: Elaboración propia

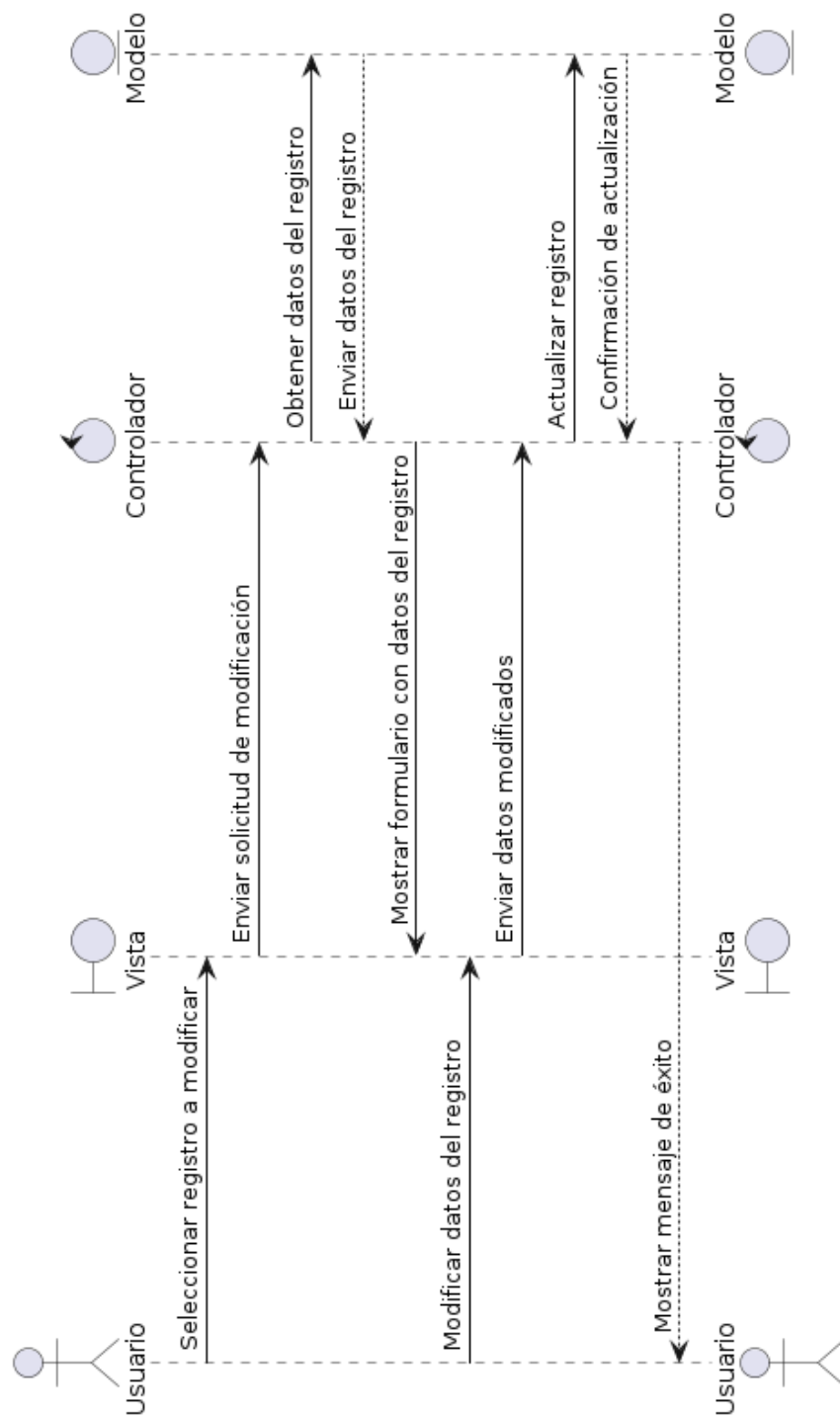


FIGURA N°10: Diagrama de secuencia modificaciones

FUENTE: Elaboración propia

3.5.8. Diagrama Entidad Relación

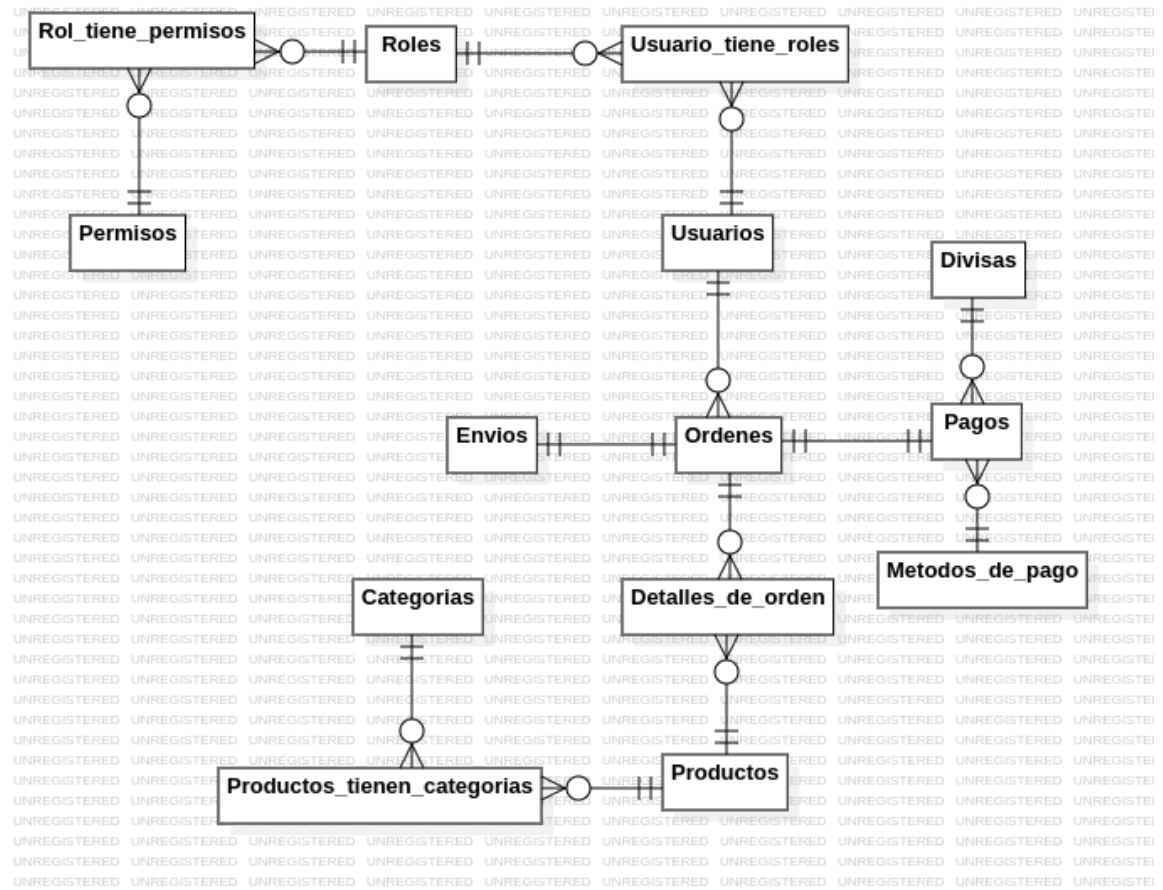


FIGURA N°11: Diagrama de secuencia modificaciones

FUENTE: Elaboración propia

III. ANEXOS

5.1. Organigrama institucional

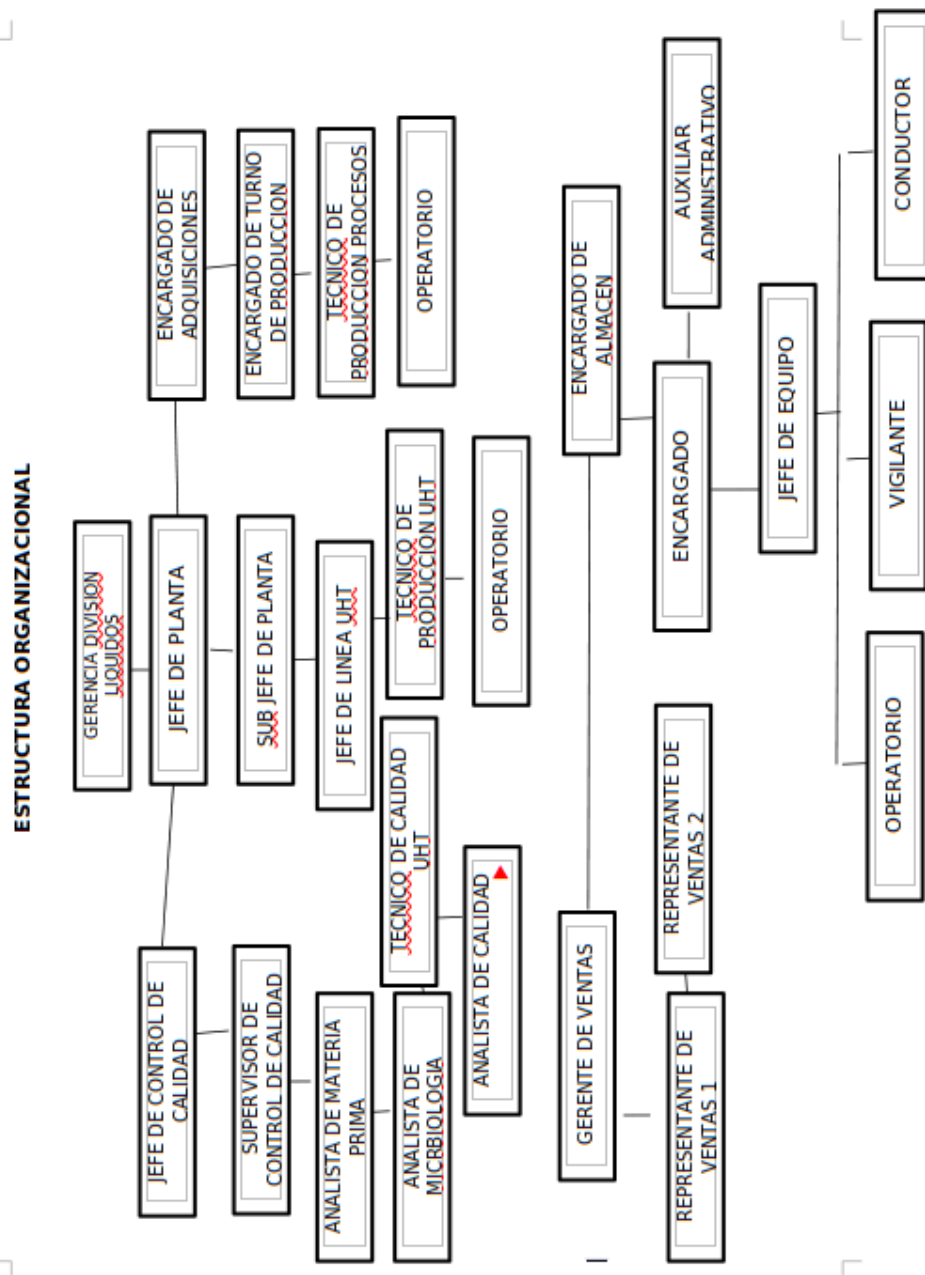


FIGURA N°12: Organigrama de la institución

FUENTE: Elaboración propia